Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп’ютерних технологій

ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи №3

«МОВА ПРОГРАМУВАННЯ СІ, КОМПІЛЯЦІЯ, ФУНКЦІЇ ВИВОДУ/ВВОДУ»

Виконала:
студентка 1 курсу
групи ФеП-11с
Бабій Софія
Викладач:
ас. Васюта В. М.

Львів 2026

Мета роботи: Вивчити поняття: компіляції, функцій вводу/виводу.

Обладнання та програмне забезпечення: – IBM сумісна персональна обчислювальна машина; – онлайн компілятор мови програмування Сі, доступний за посиланням https://repl.it/languages/c

Хід роботи

1. Написати програму на мові програмування Сі, котра ілюструє роботу функції printf() з використанням основних специфікаторів. Вивести ціле число у десятковому, двійковому, вісімковому і шістнадцятковому форматах. Вивести дійсне число (з дробовою частиною) у формі з плаваючою комою, в експоненційній формі і в гнучкій формі

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int number = 993;
    double x = 123.456;
    char symbol = 'A';
    char text[] = "Hello, world!";
    int *pointer = &number;

    printf("Decimal: %d\n", number);
    printf("Binary: ");
    for (int i = 7; i >= 0; i--) {
        printf("%d", (number >> i) & 1);
    }
    printf("\n");

    printf("Octal: %o\n", number);
    printf("Hexadecimal: %x\n", number);

    printf("Floating point: %f\n", x);
    printf("Exponential: %e\n", x);
    printf("Flexible form: %g\n", x);

    printf("Character: %c\n", symbol);
    printf("String: %s\n", text);
    printf("Pointer: %p\n", (void*)pointer);

    return 0;
}
```

```
Decimal: 993
Binary: 11100001
Octal: 1741
Hexadecimal: 3e1
Floating point: 123.456000
Exponential: 1.234560e+02
Flexible form: 123.456
Character: A
String: Hello, world!
Pointer: 0x7ffecdb3abcc
```

2.Написати програму котра реалізує введення кількох стрічок символів та виведення їх у складі форматованого тексту (наприклад, таблиця списку групи з колонками: № п/п; Прізвище, Ініціали; Ел.пошта; Улюблений колір тощо)

main.c

```c
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main(void) {
    int n;

    printf("Введіть кількість студентів (1-20): ");
    scanf("%d", &n);
    getchar();

    if (n < 1 || n > 20) {
        printf("Некоректна кількість студентів!\n");
        return 1;
    }

    char surname[20][100];
    char email[20][100];
    char color[20][50];

    for (int i = 0; i < n; i++) {
        printf("\nСтудент №%d\n", i + 1);

        printf("Прізвище та ініціали: ");
        fgets(surname[i], sizeof(surname[i]), stdin);
        surname[i][strcspn(surname[i], "\n")] = '\0';

        printf("Електронна пошта: ");
        fgets(email[i], sizeof(email[i]), stdin);
        email[i][strcspn(email[i], "\n")] = '\0';

        printf("Улюблений колір: ");
        fgets(color[i], sizeof(color[i]), stdin);
        color[i][strcspn(color[i], "\n")] = '\0';
    }

    printf("\n");
    printf("+-----+----------------------+------------------------------+------------------+\n");
    printf("| №   | Прізвище, ініціали   | Електронна пошта             | Улюблений колір  |\n");
    printf("+-----+----------------------+------------------------------+------------------+\n");

    for (int i = 0; i < n; i++) {
        printf("| %-3d | %-20s | %-28s | %-16s |\n",
               i + 1, surname[i], email[i], color[i]);
    }

    printf("+-----+----------------------+------------------------------+------------------+\n");

    return 0;
}
```

Висновок: Виконуючи лабораторну роботу, я засвоїла теоретичні відомості з теми: “Компіляція, функції вводу/виводу”, та попрацював з мовою Сі, на якій написала програму, котра ілюструє роботу функції printf(). Також написала програму котра реалізує введення кількох стрічок символів та виведення їх у складі форматованого тексту